BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH CẤY CÁC LOẠI DỊCH KHÁC

Mã hiệu: **VS.NC.15.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn cách thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi cấy, định danh một số vi sinh vật từ các bệnh phẩm dịch.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Khoa lâm sàng thu thập mẫu dịch đúng theo quy trình hướng dẫn và vận chuyển mẫu để có được bệnh phẩm tốt nhất cho nuôi cấy. Thông tin loại mẫu thu thập cần phải thể hiện trong phiếu xét nghiệm đi kèm để phòng xét nghiệm có căn cứ biện luận kết quả nuôi cấy.
- Phòng xét nghiệm có nhiệm vụ nhận, kiểm tra và tiến hành xét nghiệm mẫu theo đúng quy trình chuyên môn và an toàn sinh học.
- Người thực hiện: Đã được đào tạo có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh và được phân công.
- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC (American Type Culture Collection): Bộ chủng chuẩn Mỹ
- CLS (Clinical and Laboratory Standards Institute): Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm

5. NGUYÊN LÝ

Sử dụng môi trường đĩa thạch giàu chất dinh dưỡng để nuôi cấy và phân lập vi khuẩn. Vi khuẩn được định danh dựa vào đặc điểm hình thái học nuôi cấy, một số tính chất chuyển hóa, và có thể kết hợp với tính chất kháng nguyên.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

a. Vật tư trang hiết bị

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Kính hiển vi quang học
- Tủ ấm thường
- Tủ ấm CO_2/hoặc thiết bị tạo CO_2
- Máy ly tâm tế bào (nếu có)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Pipette vô trùng
- Que cấy 1 µL
- Đèn cồn
- Lam kính
- Dầu soi

b. Hóa chất sinh phẩm

Môi trường nuôi cấy:

- BA (Blood Agar): Thạch máu
- MC (MacConkey): Thạch Macconkey
- CA (Chocolate Agar): Thạch chocolate

Hóa chất:

- Bộ thuốc nhuộm Gram
- Bộ thuốc nhuộm Ziehl - Neelsen
- Bộ thuốc nhuộm xanh methylen

c. Bệnh phẩm

- Các loại bệnh phẩm dịch nuôi cấy vô trùng, dịch tạp nhiễm

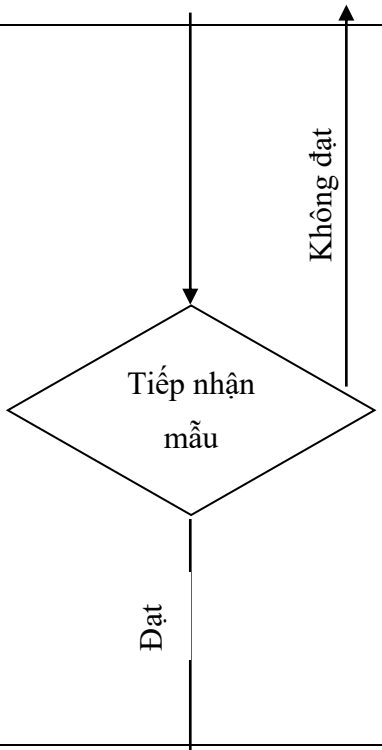
7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- An toàn sinh học cấp II.
- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.

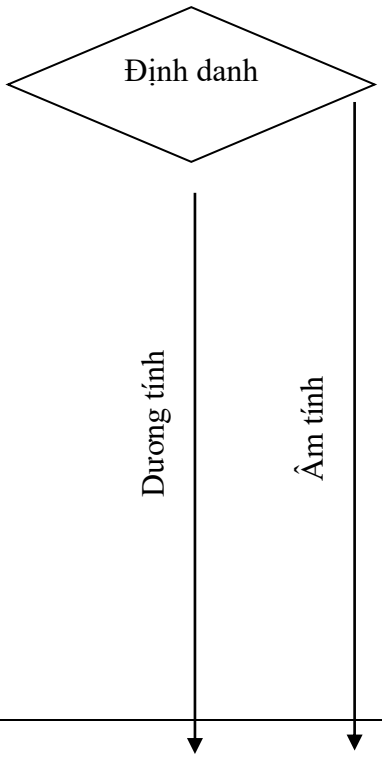
8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Bác sĩ, điều dưỡng khoa lâm sàng	Lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu	- Thời điểm lấy mẫu: do bác sĩ, điều dưỡng lâm sàng thực hiện - Thực hiện đúng quy trình lấy mẫu, quy định bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm dịch vô trùng (màng bụng, tủy xương,…), bệnh phẩm tạp nhiễm theo Sổ tay khách hàng, mã tài liệu STKH.2429/BYT-QĐ.XN.01

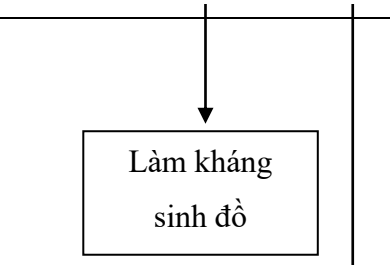
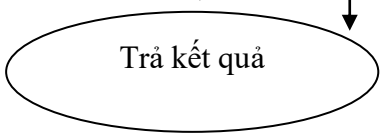
Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Nhân viên tiếp nhận mẫu		- Kiểm tra tình trạng mẫu vô trùng có đảm bảo vô trùng hay không. Nếu không vô trùng, trả lại mẫu, yêu cầu lấy lại bệnh phẩm - Yêu cầu lấy lại mẫu bệnh phẩm có dấu hiệu bị rò rỉ - Xác nhận mẫu đầy đủ thông tin, chính xác với thông tin trên phần mềm LIS (loại bệnh phẩm, chỉ định) - Ghi mã bệnh phẩm lên mẫu và tiến trình nuôi cấy ngày đầu trong Sổ tiến trình online trên phần mềm LIS
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Soi đánh giá sơ bộ	***Các thao tác thực hiện trong tủ ATSH*** - Quan sát mẫu: màu sắc, tính chất (trong, đục) - Nhuộm soi dịch vô trùng theo Quy trình nhuộm Gram, mã hiệu VS.NS.01.02. Đánh giá sơ bộ hình thái, tính chất bắt màu, cách sắp xếp của vi sinh vật - Ghi chép vào sổ tiến trình online trên phần mềm LIS
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Cấy tăng sinh	- Lựa chọn thạch cấy phù hợp với từng loại dịch: + Vô trùng: thạch BA, CA, MAC, canh thang BHI + Tạp nhiễm: thạch BA, CA, MAC - Ghi mã nuôi cấy, ngày cấy lên nắp lưng của đĩa thạch.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		- Sử dụng pipet vô trùng, nhỏ 2-3 giọt bệnh phẩm dịch lên thạch nuôi cấy từng loại và cấy theo Quy trình cấy phân vùng VS.NC.01.02. Nhỏ thêm 1ml vào ống canh thang BHI nếu là dịch vô trùng - Ủ thạch ở 37°C, CO_2 5%; ống canh thang BHI để tủ ấm 37°C qua đêm
Nhân viên nhóm nuôi cấy		**Quan sát bằng mắt thường sự phát triển của vi sinh vật** - Nếu không thấy phát triển trong 24h đầu, tiếp tục ủ ấm qua đêm. Sau 24h tiếp theo: + Nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật, trả kết quả "**Âm tính**" + Nếu thấy sự phát triển của vi sinh vật, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02 - Nếu thấy sự phát triển trong 24h đầu: nhuộm soi khuẩn lạc nghi ngờ (đánh giá hình thái, bắt màu, cách sắp xếp của vi sinh vật). Thông báo sơ bộ cho bác sĩ lâm sàng, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02 - Ghi chép vào sổ tiến trình online
Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Làm kháng sinh đồ khoanh giấy khuếch tán hoặc trên máy tự động vi

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		sinh vật đã được định danh (sau khi báo lâm sàng vào chỉ định kháng sinh đồ) theo quy trình VS.NC.23.02, VS.NC.24.02 - Ghi chép vào sổ tiến trình nuôi cấy online
Nhân viên nhóm nuôi cấy		- Trả kết "**Âm tính**" nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh - Trả kết quả "**Dương tính**", trả kết quả định danh, kháng sinh đồ (nếu có) tên vi khuẩn/vi nấm đến mức độ chi và/hoặc loài trên phần mềm LIS

Các vi khuẩn thường gặp:

- Dịch khớp viêm tủy xương: *S. aureus*, *Enterobacter* và *Streptococcus* nhóm A và B, *Haemophilus influenzae*, *Salmonella*…

- Dịch màng phổi: *S. aureus*, *Streptococcus*, *Pseudomnas*, *Haemophilus* vi khuẩn kỵ khí.

- Dịch rửa phế quản: *S. aureus*, *A. baumannii*, *P. aeruginosa*, *Streptococcus*, *Chlamydia*, *Mycoplasma*…

- Dịch ổ bụng, dịch mật: *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp, *Klebsiella* spp.

- *Pseudomonas* spp, *Enterococci*, *Anaerobe*, *Candida* spp.

Hạn chế:

- Mọc nhiều loại vi khuẩn: Do nhiễm bẩn hoặc ngoại nhiễm vi khuẩn cư trú ở da.

- Âm tính: Vi khuẩn có trong bệnh phẩm với số lượng ít, bệnh nhân đã điều trị kháng sinh từ trước hoặc vi sinh vật khó nuôi cấy.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/HIỆU CHUẨN

- Các loại sinh phẩm, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.

- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Các chủng ATCC cần phải được đảm bảo còn hạn sử dụng

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Trả kết quả nhuộm Gram càng sớm càng tốt, thường là trong vòng 1 tiếng sau khi nhận bệnh phẩm. Sự có mặt của bất kỳ loại vi khuẩn nào đều có ý nghĩa chẩn đoán sơ bộ.
- Trả kết quả nuôi cấy sau khi định danh và thực hiện kháng sinh đồ.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Kết quả Âm tính không có nghĩa là không có vi khuẩn gây bệnh trong bệnh phẩm mà là không tìm thấy căn nguyên vi khuẩn gây bệnh có thể phân lập được bằng quy trình nuôi cấy này.
- Nếu bác sĩ lâm sàng có yêu cầu tìm vi khuẩn gây bệnh hiếm gặp, vi khuẩn kỵ khí, vi nấm gây bệnh phải ghi cụ thể yêu cầu xét nghiệm để tránh bỏ sót.
- Lấy bệnh phẩm, vận chuyển và bảo quản không đúng quy định có thể đưa đến kết quả âm tính hoặc dương tính giả.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Quy trình cấy phân vùng: VS.NC.01.02
- Quy trình hướng dẫn lưu giữ chủng: VS.NC.12.02
- Quy trình kỹ thuật nhuộm Gram: VS.NS.01.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.